软考历年真题、章节练题、根据考点整理的考点练题：应用市场下载：软考真题app

综合运用多种不同的知识源，使得问题的表达、组织和求解变得比较容易。黑板系统是一种问题求解模型，是组织推理步骤、控制状态数据和问题求解的领域知识的概念框架。它将问题的解空间组织成一个或多个与应用相关的分级结构。分级结构的每一层信息由一个唯一的词汇来描述，它代表了问题的部分解。领域相关的知识被分成独立的知识模块，它将某一层次中的信息转换成同层或相邻层的信息。各种应用通过不同知识表达方法、推理框架和控制机制的组合来实现。

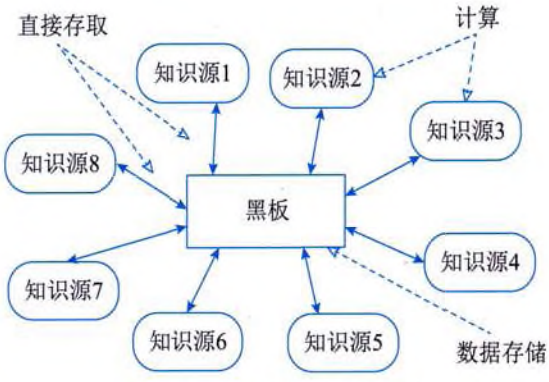

图 12-11　黑板体系结构风格

影响黑板系统设计的最大因素是应用问题本身的特性。支撑应用程序的黑板体系结构有许多相似的特征和构件。对于特定应用问题，黑板系统可通过选取各种黑板、知识源和控制模块的构件来设计，也可以利用预先定制的黑板体系结构的编程环境。黑板系统的传统应用是信号处理领域，如语音识别和模式识别。另一应用是松耦合代理数据共享存取。

12.3.5　虚拟机体系结构风格

虚拟机体系结构风格的基本思想是人为构建一个运行环境，在这个环境之上，可以解析与运行自定义的一些语言，这样来增加架构的灵活性。虚拟机体系结构风格主要包括解释器风格和规则系统风格。

1. 解释器体系结构风格

一个解释器通常包括完成解释工作的解释引擎，一个包含将被解释的代码的存储区，一个记录解释引擎当前工作状态的数据结构，以及一个记录源代码被解释执行进度的数据结构。

具有解释器风格（如图 12-12 所示）的软件中含有一个虚拟机，可以仿真硬件的执行过程和一些关键应用。解释器通常被用来建立一种虚拟机以弥合程序语义与硬件语义之间的差异，其缺点是执行效率较低。典型的例子是专家系统。

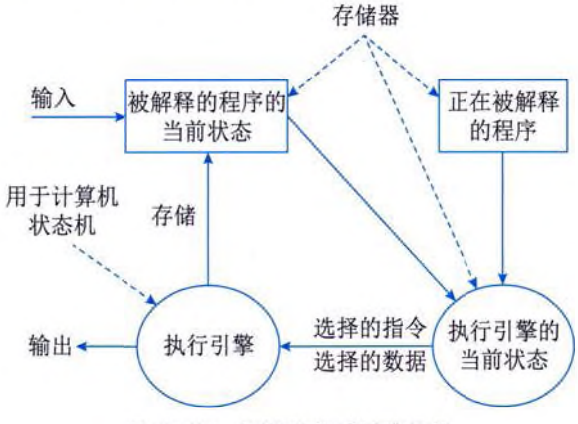

图 12-12　解释器体系结构风格